

¿Cuánta electricidad se come la IA?

Data centers de inteligencia artificial: potencia, energía, dinero, poder de mercado y un escenario para Argentina.

Juan Ignacio Da Torre · Joaquín Romano

73%

de la demanda eléctrica argentina
consumen hoy 69 data centers

USD 8.700 M

por año se pagan de electricidad

PARA EMPEZAR · ¿QUÉ ES UN DATA CENTER?

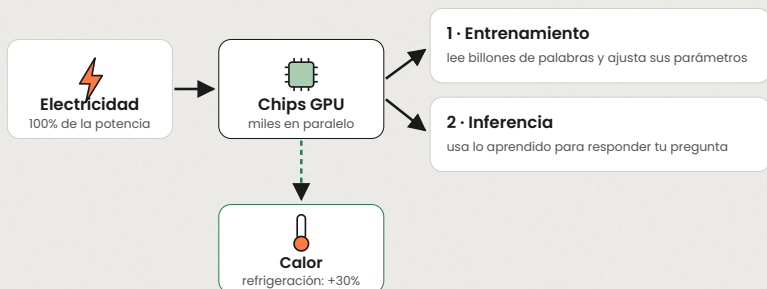
Una fábrica que convierte electricidad en cálculos



Fotos: BalticServers.com (CC BY-SA 3.0), Pokiiri (CC BY-SA 4.0), Rsparks3 (CC0) · Wikimedia Commons.

¿Y QUÉ HACE UNA IA CON TODO ESO?

Entrenar es ajustar una **función gigante**



Un modelo de lenguaje es una **función con cientos de miles de millones de parámetros**. Entrenarlo es encontrar los valores que mejor predicen la próxima palabra: **como una regresión, pero gigante**.

Cada chip hace multiplicaciones de matrices sin parar, y cada multiplicación consume energía y genera calor. Por cada 100 MW de chips hacen falta unos **30 MW más** para enfriar.

EL PROBLEMA

La IA parece software. Su insumo crítico es la electricidad.

En octubre de 2025, OpenAI y Sur Energy firmaron una carta de intención por un data center de **500 MW en la Patagonia** (*Stargate Argentina*), por **USD 25.000 millones** bajo el RIGI. Todavía no tiene sitio ni obra.

Pregunta: ¿cuánta electricidad demandan estos data centers, a qué ritmo crece, cuánto cuesta y qué implicaría uno de 500 MW en Argentina?

Tres eslabones sobre un mismo enchufe

Chips

Diseñan el procesador que hace la cuenta

NVIDIA 66%

Google TPU

Amazon Trainium

Data centers

Construyen y operan las instalaciones

Google 3,3 GW

Meta 2,4

Amazon 1,7

Microsoft 1,5

Laboratorios

Entrenan los modelos y los venden

OpenAI 20 DC

Meta 16

DeepMind 12

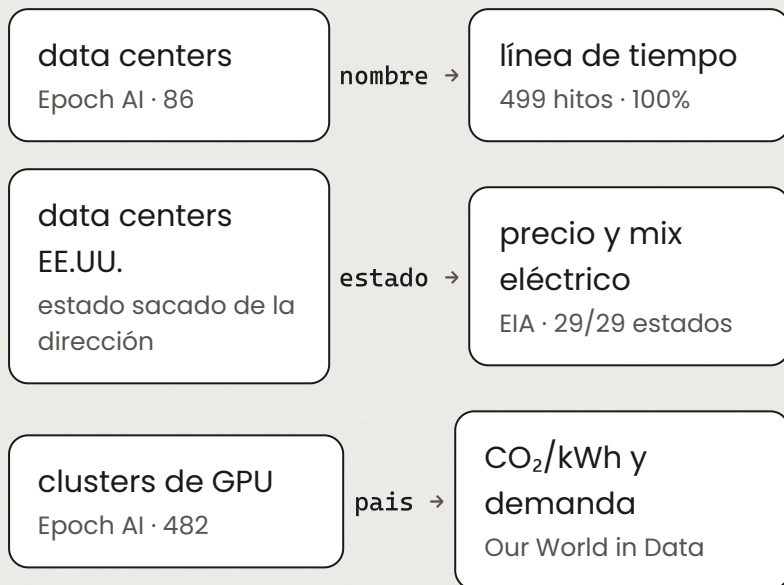
Anthropic 8



Toda industria usa electricidad. Esta usa muchísima más

Un rack de servidores comunes consume hasta **12 kW**. Uno de IA, unos **120 kW**: diez veces más en el mismo metro cuadrado.

Cuatro fuentes, tres claves



Epoch AI

Instituto sin fines de lucro: mide el avance de la IA con evidencia pública y abierta.

→ 86 data centers y 482 clusters: potencia, cómputo, dueño y dirección.

EIA

La estadística oficial de energía de EE.UU. (Departamento de Energía).

→ Precio de la luz y mix de generación, estado por estado.

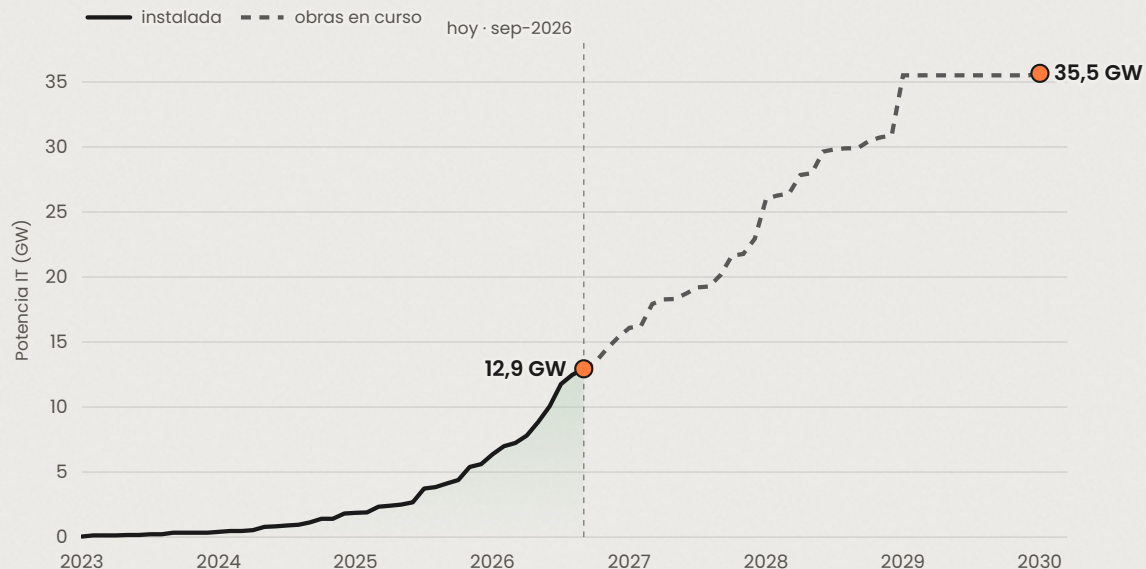
Our World in Data

Oxford y Global Change Data Lab. No produce los datos: los hace comparables entre países (acá, Ember y la AIE).

→ Demanda eléctrica e intensidad de carbono, por país.

Sin normalizar los nombres, **EE.UU. quedaba fuera del cruce** (“United States of America” ≠ “United States”). Las consultas SQL que validan cada cruce están en el notebook.

Una curva explosiva



0,4 GW enero 2024

cargar **20 millones de celulares** por hora
o 360.000 aires prendidos

12,9 GW hoy · septiembre 2026

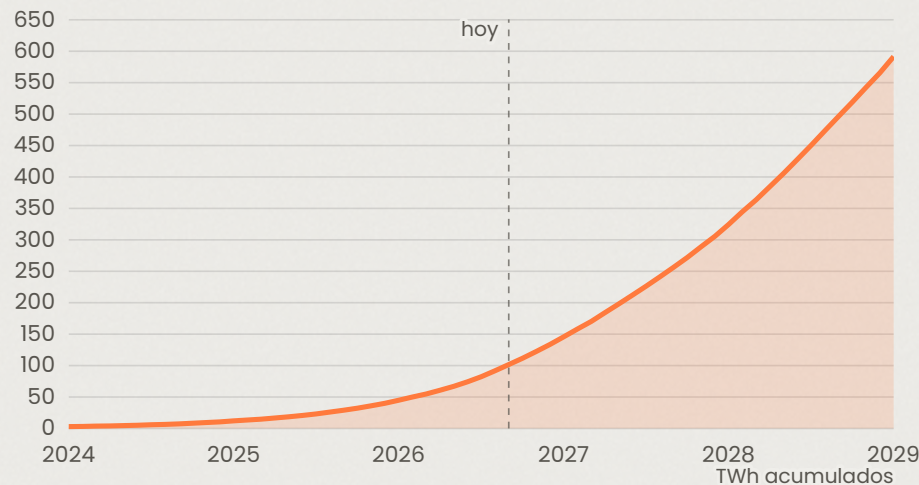
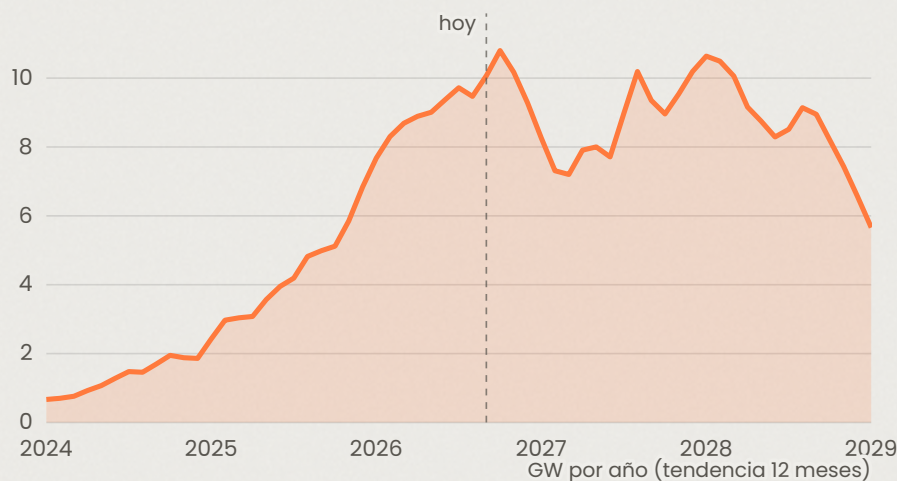
el celular de **todos los argentinos, 14 veces por hora**
o 11,7 millones de aires

35,5 GW 2029, si terminan las obras

el celular de **todos los argentinos, 39 veces por hora**
o 32 millones de aires

Supuestos: una carga completa de celular ≈ 20 Wh (batería de ~ 15 Wh más pérdidas del cargador); un aire split de 3.000 frigorías $\approx 1,1$ kW; Argentina ≈ 46 millones de habitantes (Censo 2022).

La derivada dice *qué tan rápido*; la integral, *cuánta energía*



La instalación se acelera: de **3 GW/año** en 2025 a **casi 10 GW/año** en 2027-28. Solo entre enero y septiembre de 2026 consumieron **~57 TWh**, casi 4 veces lo que usa Uruguay en un año.

EN DÓLARES · ¿CUÁNTO SE PAGA DE LUZ?

La factura de luz más cara del mundo

USD 8.700 M

por año hoy: 118 TWh × 73,5 USD/MWh (precio industrial de los estados donde están)

USD 23.900 M

por año con la potencia proyectada (325 TWh)

USD 305 M

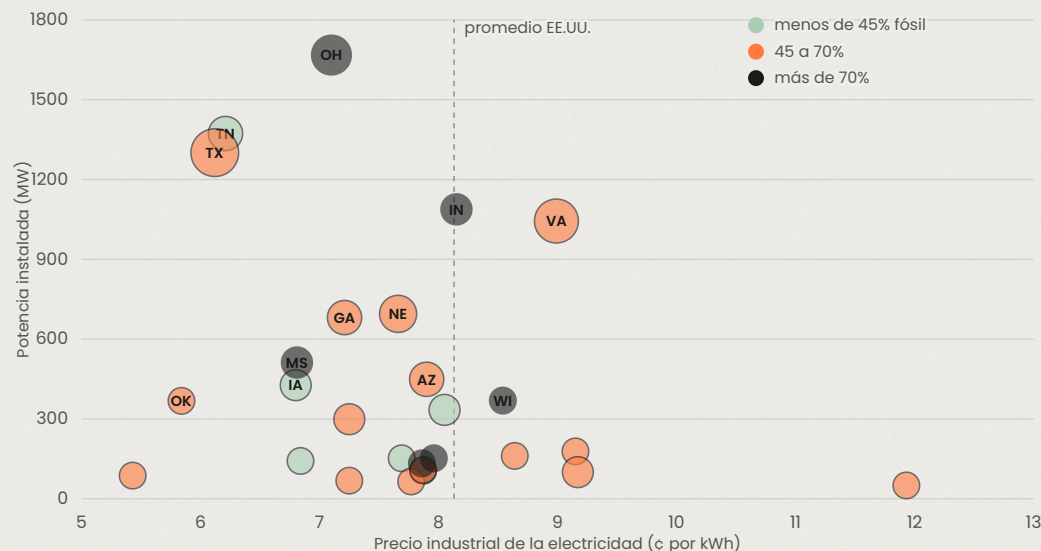
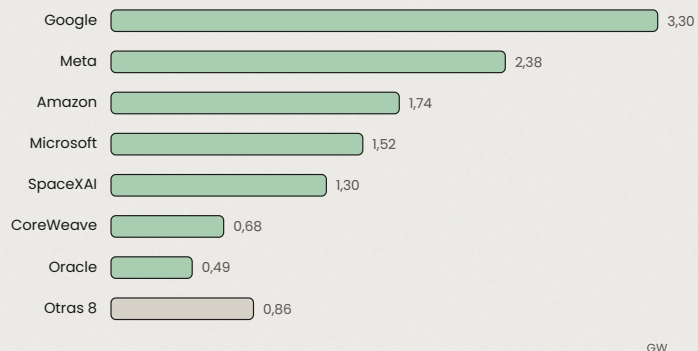
por año pagaría Stargate Argentina: 4,55 TWh × 67 USD/MWh (costo monómico de grandes usuarios, 2026) · **rango simulado: 240 a 384**

68%

de su costo operativo anual sería electricidad

Energía = potencia × PUE 1,3 × uso 0,8 × 8.760 horas. Gasto = energía × precio. Precio argentino: proyección de CAMMESA citada por Aleph Energy (enero 2026).

Pocas empresas, electricidad barata... y fósil



77%

de toda la potencia operativa está en 5 empresas (83% entre las de dueño identificado)

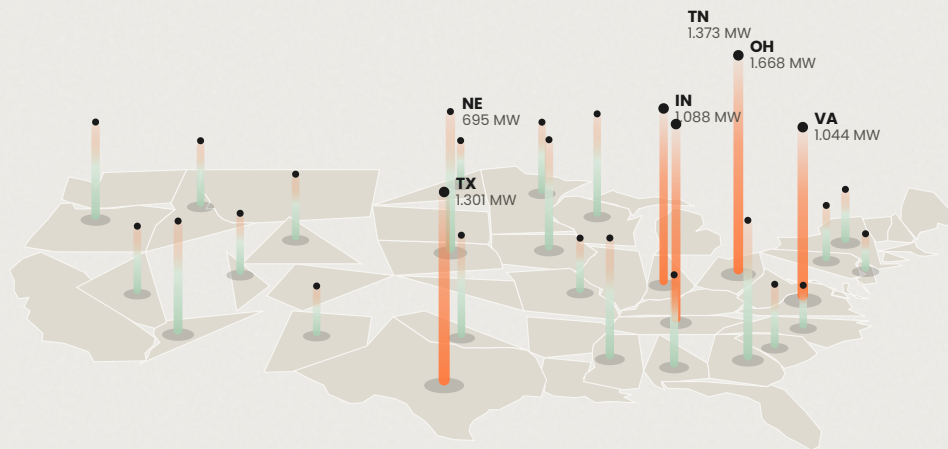
7,35 vs 8,13

¢/kWh industrial: estados con data centers vs promedio EE.UU.

62%

de esa electricidad es fósil

El mapa de la electricidad



27

estados con data centers
de IA en operación

Ohio

más potencia: 1.668 MW
en solo 5 (las más
grandes)

Texas

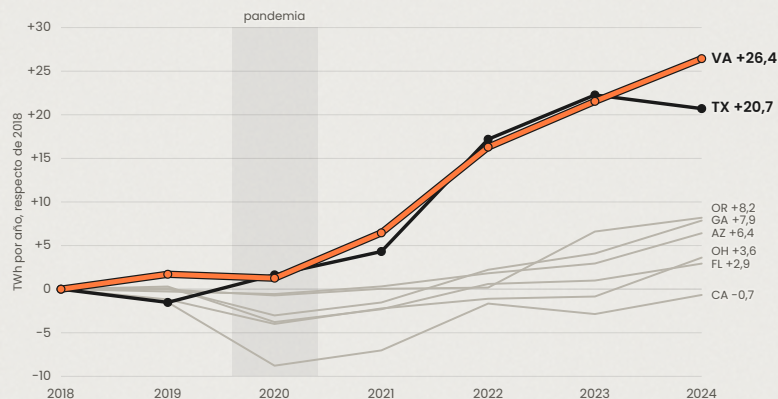
más instalaciones: 9
(Virginia, 7)

75 de 86

de los data centers de la
base están en EE.UU.

RESULTADO 2 • LO QUE YA SE VE EN EL CONSUMO

El efecto Virginia



38%

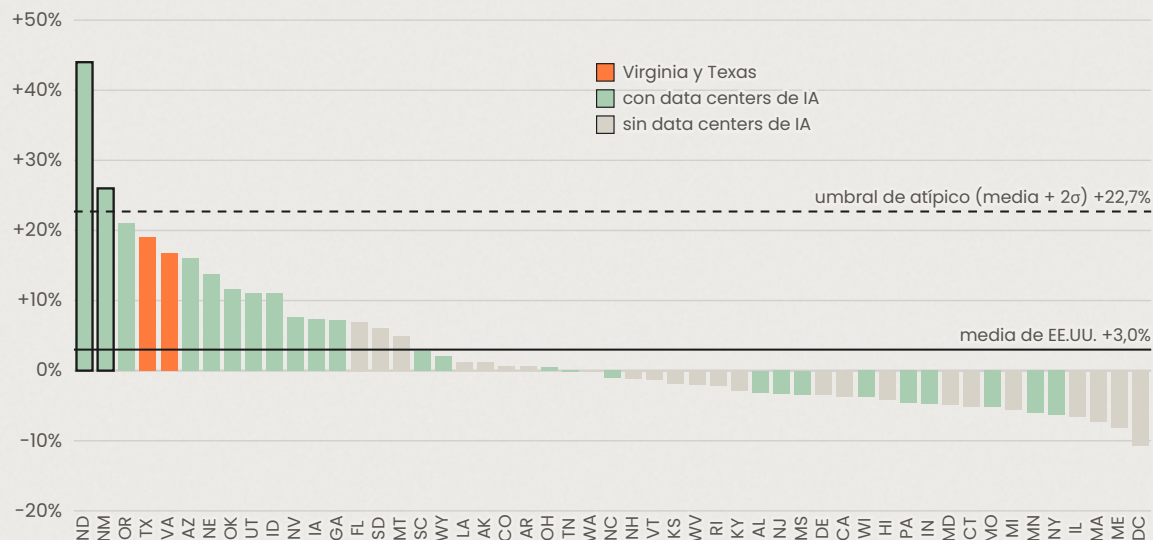
de todo el aumento del consumo comercial de EE.UU. (2018-2024)
lo puso **Virginia sola**: la huella de los data centers

95%

de lo que creció el consumo del país en seis años equivalen los
data centers de IA que ya operan (110 TWh/año)

Pasá el mouse por cada línea para ver el estado. Fuente: EIA-861 (ventas de electricidad por estado y sector) cruzada con Epoch AI. Análisis de Joaquín Romano. La ola de megadatos de IA (2025-2026) todavía no llega al último dato anual de la EIA.

La mayoría no crece: el aumento se concentra



27 de 51

estados consumen menos que en 2018; EE.UU. creció apenas 3%

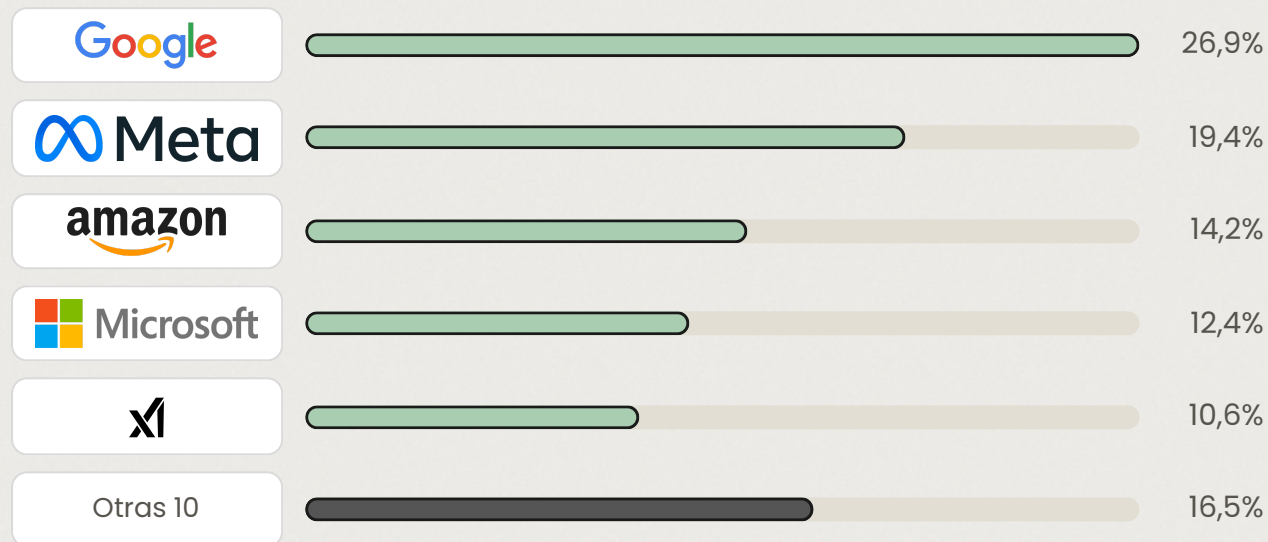
ND y NM

los atípicos crecen por petróleo e industria, no por la IA

0,38

correlación entre MW de IA y aumento del consumo comercial: positiva, moderada

Pocos jugadores controlan las máquinas



83%

de la potencia con dueño
identificado está en 5 empresas

1.623

índice HHI · lo explicamos en la
próxima



¿Skynet?

En *Terminator* (1984) una sola IA controla
las máquinas. En la vida real no hace falta
una: alcanzan **cinco empresas**.

HHI: sumar las participaciones al cuadrado

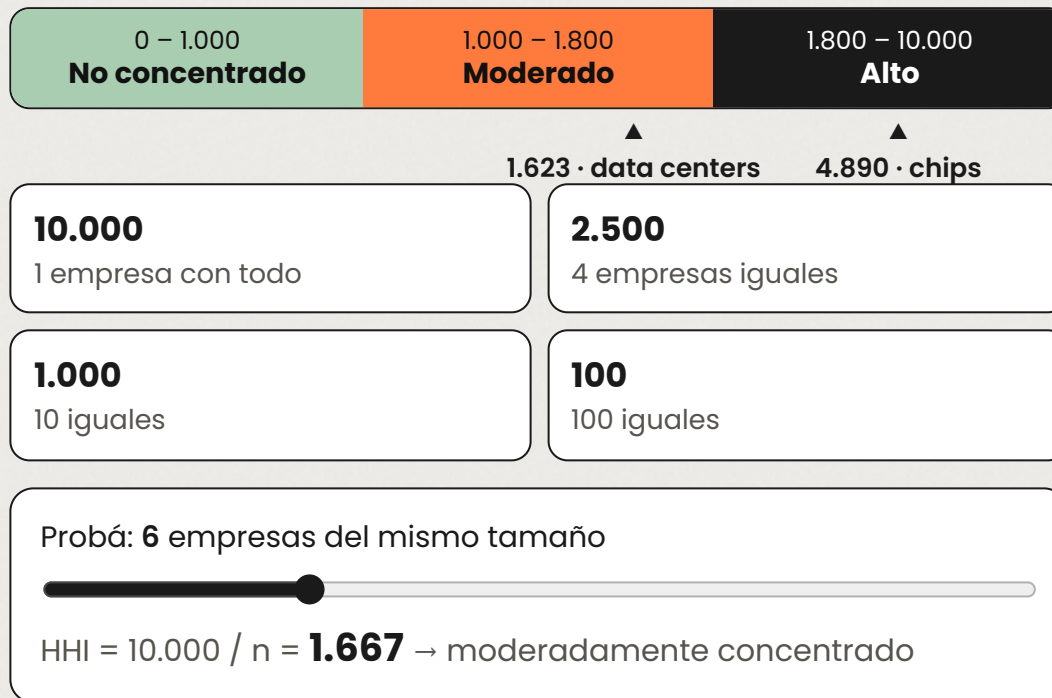
$$HHI = s_1^2 + s_2^2 + \dots + s_n^2$$

s participación de cada empresa
qué porcentaje del mercado tiene

n cuántas empresas hay
se suman todas

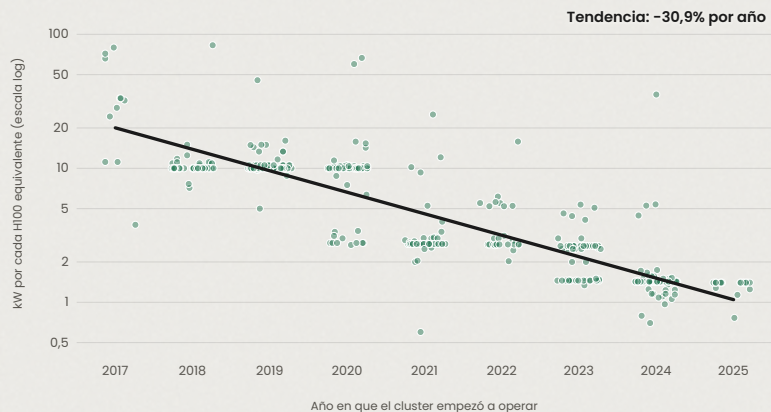
Qué hace el cuadrado: le da más peso a las grandes.
Una empresa con 50% aporta 2.500; diez con 5%
aportan 250 entre todas.

¿QUÉ SIGNIFICA EL NÚMERO?



Escala no proporcional. Umbrales: guías de fusiones del Departamento de Justicia y la FTC de EE.UU. (2023). El cálculo empresa por empresa está en el notebook.

¿Cuánta energía necesita cada chip, año a año?



-30,9% por año

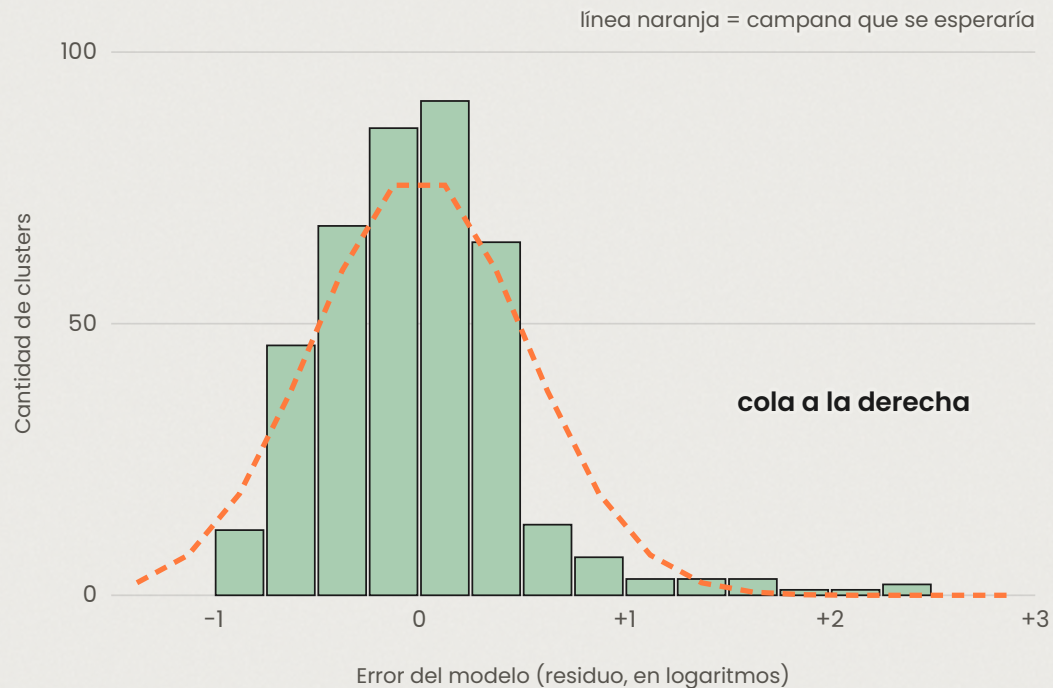
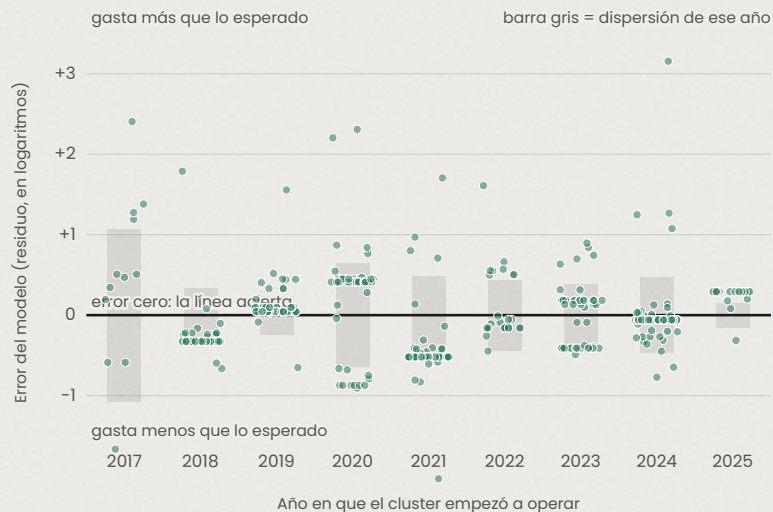
Cada año, el mismo cómputo necesita casi un tercio menos de energía (intervalo de confianza al 95%: -32,4% a -29,3%)

$R^2 = 0,73$

La línea explica el 73% de las diferencias entre clusters

Cada punto es un cluster de GPUs ($n = 404$); los puntos están corridos al costado para que no se encimen. Modelo: $\ln(\text{kW por H100e}) = a + b \cdot \text{año}$, estimado por mínimos cuadrados. La eficiencia mejora y aun así el consumo total sube (paradoja de Jevons, más adelante).

Antes de creerle al modelo, mirar su error



Tendencia

El error **no sube ni baja con los años**: la línea no se desvía en una dirección.

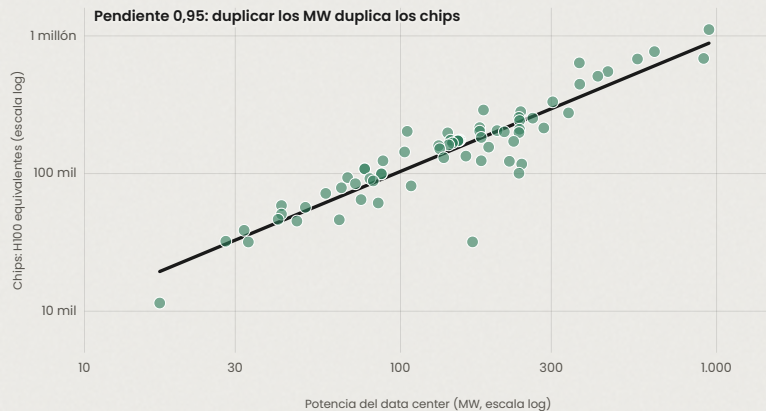
Dispersión

No es pareja: **2017 y 2020 son más dispersos** que 2019 y 2025 (barras grises). El test de Breusch-Pagan no

Distribución

No es una campana: tiene cola a la derecha (sesgo 1,4). Hay clusters mucho menos eficientes que lo

¿Cuántos chips tiene un data center de X megawatts?



0,95

Elasticidad: duplicar los MW duplica los chips (intervalo al 95%: 0,87 a 1,04, incluye al 1)

$R^2 = 0,80$

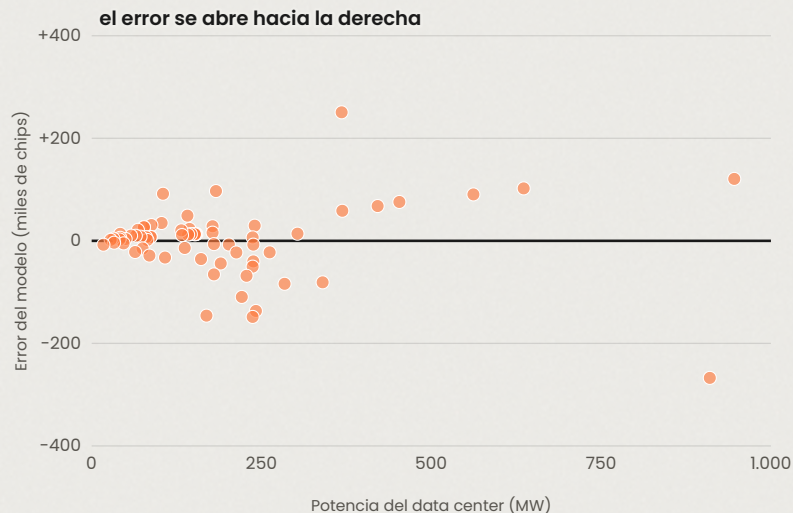
Con validación cruzada: el modelo se prueba en data centers que no vio al entrenar ($\pm 0,11$)

500 MW $\rightarrow$ 482.000 chips

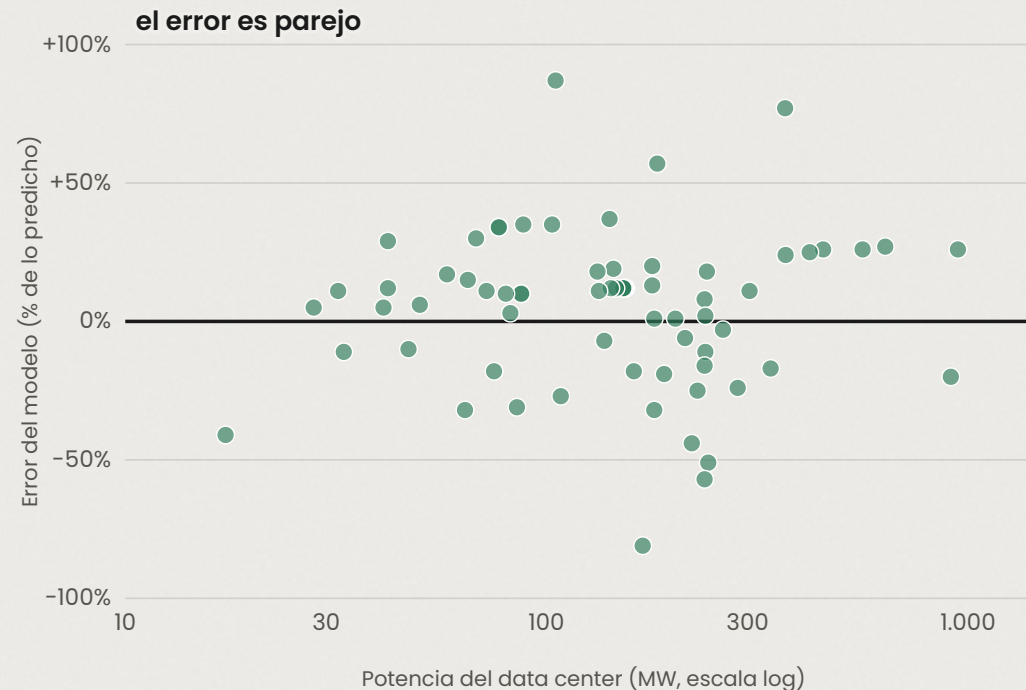
Predicción para Stargate Argentina, con un error típico de $\pm 40\%$. Equivale a **3 data centers típicos** (la mediana tiene 152 MW) o al **5.º más grande** de los 70; es el 3,8% de la potencia de toda la base.

Por qué cambiamos de modelo

MODELO LINEAL: $\text{CHIPS} = A + B \cdot \text{MW}$



MODELO LOG-LOG: $\text{LN}(\text{CHIPS}) = A + B \cdot \text{LN}(\text{MW})$



Lineal

El error **crece con el tamaño**

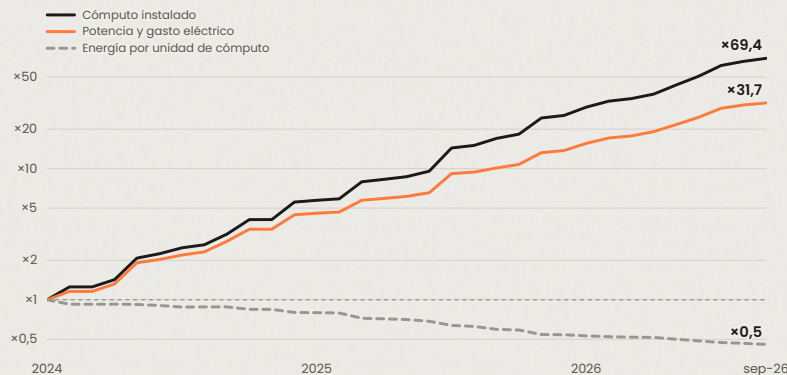
Log-log

El error es **parejo** ($p = 0,63$) y se lee

Moraleja

Cuando las cosas crecen en

Cada chip gasta menos... pero se instalan muchísimos más



-23%

energía por unidad de cómputo en el último año (sep-2025 → sep-2026)

×4,1

se multiplicó el cómputo instalado

×3,1

se multiplicó el gasto eléctrico: de USD 2.760 M a 8.660 M por año

El ritmo de querer más IA le gana a la eficiencia. Jevons lo vio en 1865 con el carbón: las máquinas de vapor más eficientes no bajaron el consumo, lo multiplicaron.

Prometer crecimiento cuesta electricidad

1 Valuación récord

USD 965.000 M

2 Hay que justificarla

crecer, sí o sí

3 Crecer es más cómputo

×4,1 en un año

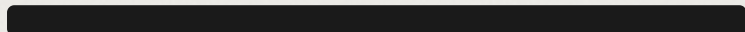
4 Más cómputo, más luz

gasto ×3,1

5 ¿Y si los ingresos no llegan?

burbuja

Vale (valuación)



965

Factura por año



miles de millones de USD

×20

vale lo que factura en un año

USD 2
billones

ingresos anuales que
necesita la industria, según
Bain

“Este sería un momento poco aconsejable para salir al mercado bursátil.”

— Sam Altman, 12 de septiembre de 2026

El poder no está donde parece: los chips

1 · CHIPS

Concentración

HHI 4.890

NVIDIA 65,6% · Google 21,5% · Amazon 10,6%
≈ 2 empresas iguales

Barreras de entrada

Diseño y fabricación de chips de punta

Integración vertical

Google (100% chips propios) y **Amazon** (91% propios) hacen chip + data center + laboratorio. **Meta, Microsoft, SpaceXAI, CoreWeave y Oracle** dependen 100% de NVIDIA.

Conducta

Márgenes récord

Desempeño (Lerner)

≈ 0,75

margen bruto de NVIDIA

2 · DATA CENTERS

HHI 1.623

Google 26,9% · Meta 19,4%
≈ 6 empresas iguales

~USD 38.000 M por GW de capacidad

Carrera de capacidad (Jevons)

0,21 – 0,83

alquiler de GPU, largo plazo

3 · LABORATORIOS

HHI ≈ 1.900*

OpenAI, Meta, Google DeepMind y Anthropic: 81%

Cómputo, datos y talento

IPO para financiar el crecimiento

Pierden plata

con valuaciones récord

Chips: cómputo instalado por diseñador en los data centers de Epoch AI. Data centers: MW operativos por dueño. *Laboratorios: medida aproximada (data centers donde aparecen como usuarios).

Índice de Lerner: ¿cuánto del precio es margen?

$$L = (P - CMg) / P$$

P precio
lo que cobran por una hora de GPU

CMg costo
corto plazo: solo luz y operación · largo plazo:
también el capital (los chips)

¿QUÉ SIGNIFICA EL NÚMERO?



▲
0,21 · Vast.ai

▲
0,83 · Azure

Las marcas usan el costo total (con capital): del proveedor más barato al más caro. Pasá el mouse por cada barra para ver su índice



0,13

USD cuesta la hora extra:
electricidad y operación

1,17

USD si se suma el capital
amortizado en 5 años

Hoy, casi una Argentina. Mañana, dos.

73%

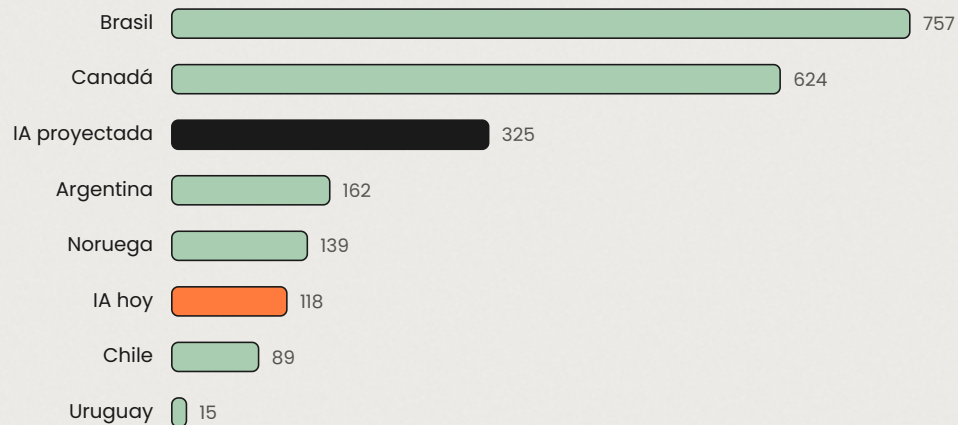
de la demanda eléctrica argentina, hoy

×2

Argentina enteras, si terminan las obras

0,12%

de la electricidad de Latinoamérica va a data centers · en EE.UU., 4,9%



TWh/año

Absorbible en demanda. La clave es con qué energía.

2,8%

de la demanda
eléctrica del país
(4,55 TWh/año) ·
rango: 2,3% a 3,3%

1,57 Mt

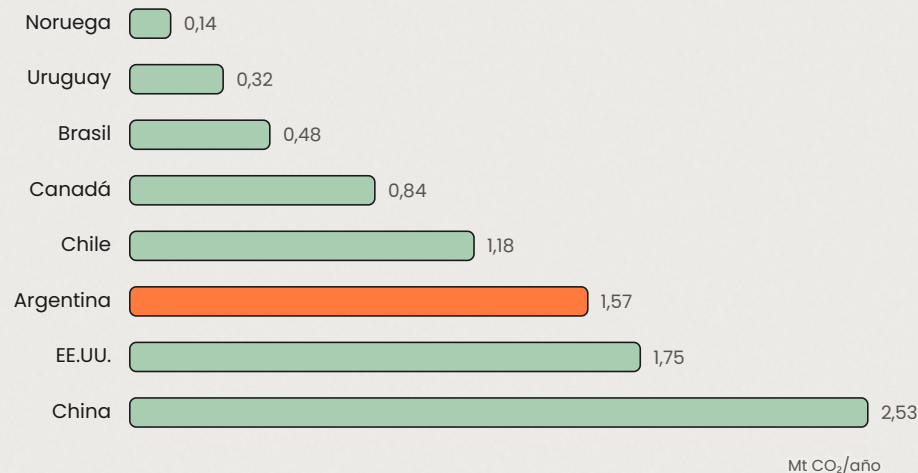
CO₂/año con la red
promedio
argentina · **rango:**
1,3 a 1,8

0,14 Mt

con una red como
la de Noruega

**USD 19-
25 mil
M**

capex: coeficientes
de Epoch vs
anuncio



Cambiá los supuestos y mirá qué pasa

Potencia del data center **500** MW



PUE (energía extra de refrigeración) **1,30**



Uso: fracción del tiempo a plena carga

0,80



Precio de la electricidad **67** USD/MWh



Red eléctrica que lo abastece

Argentina (345 g/kWh) ▾

PUE 1,3, uso 0,8 y USD 67/MWh son los supuestos del cálculo base. Demanda argentina: 161,7 TWh por año (2024).

4,56

TWh por año de energía

2,8%

de la demanda eléctrica argentina

305

millones de USD por año de luz

1,57

millones de toneladas de CO₂ por año

¿Por qué no hay más data centers en Argentina?

LO QUE JUEGA EN CONTRA

- **Capital que no circula libre:** en EE.UU. la inversión entra y sale sin trabas; acá hay restricciones para mover capitales y girar ganancias.
- **Costo de oportunidad alto:** financiarse es caro, y la misma plata rinde más (y con menos riesgo) instalada en EE.UU.
- **Infraestructura y gente:** hay que construir red de transmisión y conseguir mano de obra especializada.

LO QUE JUEGA A FAVOR

- **Clima frío:** la Patagonia refrigera gratis y baja el PUE (menos energía por cada MW de cómputo).
- **Viento:** la eólica patagónica es abundante y limpia: define si la huella de CO₂ es alta o baja.
- **Agua:** disponible para los sistemas de enfriamiento.

Hipótesis para investigar, no resultados del análisis: es una de las aristas que queda abierta para profundizar.

MIENTRAS TANTO, EN LAS NOTICIAS

Salidas a bolsa récord... y advertencias de catástrofe

1 JUN 2026 · ANTHROPIC (CLAUDE)

Presenta en forma confidencial su pedido de IPO

Valuada en **USD 965.000 millones** tras una ronda de USD 65.000 M. Según el *Financial Times*, apunta a salir a bolsa en **octubre con ~USD 2 billones**: sería la IPO más grande de la historia. No está confirmado.

CNBC

.

Fortune

8 JUN 2026 · OPENAI (CHATGPT)

También presenta su S-1 confidencial

Valuada en **USD 852.000 millones** (marzo). Pero el 12 de septiembre Sam Altman frenó el apuro:

Lo que aprendimos

- **El desafío es la velocidad:** las redes tardan años en crecer; la demanda de la IA llega en meses.
- **Barato ≠ limpio:** en EE.UU. se instalan donde la luz es barata y mayormente fósil.
- **Argentina:** 500 MW son el 2,8% de la demanda (rango 2,3–3,3%) y ~USD 305 M/año de luz (240–384); su huella depende de abastecerse con eólica.
- **Mercado:** oligopolio moderado (HHI 1.623), con barreras de entrada enormes.
- **Método:** el costo de Epoch era un coeficiente fijo. Antes de modelar, entendí cómo se construyó el dato.
- **Cruces:** un merge no avisa cuando pierde claves. Diagnosticá antes de unir.
- **Machine learning:** mirá el error, no solo el R^2 . El modelo lineal fallaba más cuanto más grande el data center; el log-log lo corrige.
- **Limitaciones:** estimaciones ($\pm 1,4\times$), supuestos de PUE, uso y precio (por eso simulamos escenarios), intensidad promedio de red.

GRACIAS

¿Preguntas?

Código, datos, notebook e informe: github.com/Datso653/datacenters-ia

Datos: Epoch AI (*AI Data Centers*, *GPU Clusters*, CC-BY) · U.S. Energy Information Administration · Our World in Data (Ember, IEA) · CAMMESA vía Aleph Energy. Noticias: CNBC, TechCrunch, Fortune, Infobae, La Nación, Washington Monthly, DatacenterDynamics. Fotos: Wikimedia Commons (ver `img/CREDITOS.md`). Análisis en Python con asistencia de IA, verificado contra los datos.